ЗАНЯТИЕ 3

Скорости манипулятора: прямая и обратная задачи о скорости. Кинематические характеристики

Угловая скорость и кососимметрические матрицы, матрица Якоби, дифференциальные преобразования, вырожденные конфигурации, мобильность, манипулятивность и приемистость

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 3 (с. 115–164, 182–192)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Зачем нужна задача о скорости; скорость схвата — вектор
2. Вращение твёрдого тела: кососимметрическая матрица Λ(ω) и распределение скоростей
3. Скорости и ускорения звеньев: правило дифференцирования матриц ДХ, прямая рекурсия
4. Прямая задача о скорости: матрица Якоби по столбцам
5. Дифференциальные перемещения и матрица дифференциальных преобразований
6. Рекуррентный алгоритм вычисления якобиана
7. Обратная задача о скорости: число решений, вырожденные конфигурации
8. Три пересекающиеся оси: аналитическое обращение якобиана (PUMA)
9. Псевдообратная матрица и избыточные манипуляторы
10. Распределение допустимых скоростей: сфера, эллипсоид, многогранник
11. Мобильность, манипулятивность, приемистость; итоги

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Скорости звеньев и матрица Якоби

От вращения твёрдого тела к линейной связи скоростей сочленений и схвата

1 Зачем нужна задача о скорости

- Полуавтоматический режим: рукоятка оператора задаёт **скорость схвата**, а приводам нужны скорости сочленений
- Кинематическое управление (глава 4): траектория схвата **s(t)** → командные скорости → сочленения
- Положение схвата задаётся шестёркой чисел, но **не является вектором** (углы не аддитивны)
- Скорость схвата — шестёрка чисел, и это **настоящий вектор**: три компоненты **ω** и три компоненты **v**
- Связь скоростей сочленений и схвата **линейна** — в отличие от нелинейной ПЗК

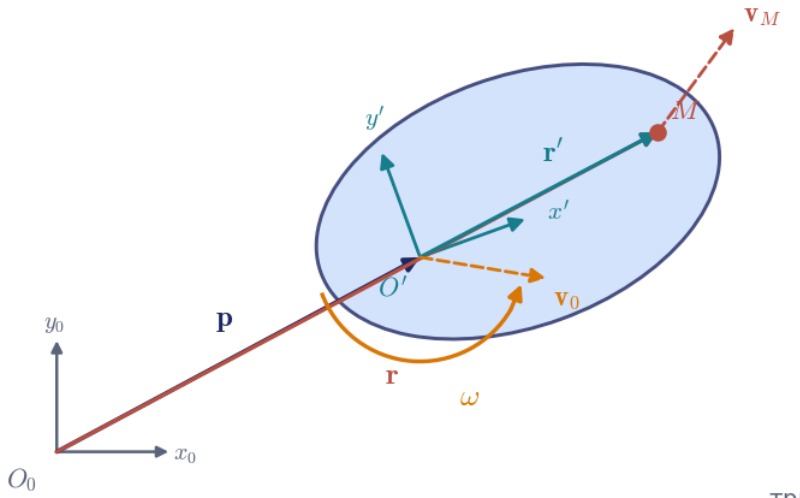
$$s = f(q) \quad \Rightarrow \quad \dot{s} = J(q)\,\dot{q}, \qquad \dot{s} = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad J(q) = \frac{\partial f}{\partial q} \in \mathbb{R}^{6\times N}$$

Ключевая идея

Нелинейную задачу о положении мы решали с трудом и не всегда. Задача о скорости — линейная система уравнений, к ней применим весь аппарат линейной алгебры: ранг, определитель, обращение, псевдообращение.

1 Вращение твёрдого тела: откуда берётся угловая скорость

Связанная и неподвижная СК тела (рис. 3.1)



$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\mathbf{r}'$ — точка M неподвижна в теле, $\mathbf{r}' = \text{const}$

От ортогональности R к угловой скорости

$\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{p}} + \dot{R}\mathbf{r}'$	дифференцируем (3.2)
$R^{\mathrm{T}}R = E \;\Rightarrow\; \dot{R}R^{\mathrm{T}} + R\dot{R}^{\mathrm{T}} = 0$	ортогональность (3.4)
$\dot{R} = \Lambda R, \quad \Lambda = -\Lambda^{\mathrm{T}}$	кососимметрическая матрица (3.5), (3.6)
$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\omega)\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \omega \times \tilde{\mathbf{r}}$	распределение скоростей (3.7), (3.12)

три независимых элемента Λ — компоненты вектора ω; $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$

Формулы (3.1)–(3.12). Здесь $\tilde{\mathbf{r}}$ — вектор $\mathbf{r}'$, пересчитанный в абсолютную систему

- Точка **M** неподвижна в теле: **r = p + R r′**, где **r′ = const**
- Дифференцируем: **ṙ = ṗ + Ṙ r′** — перенос плюс эффект вращения
- Из **$R^TR = E$** следует **$\dot{R} = \Lambda R$** с кососимметрической **$\Lambda = -\Lambda^T$**
- У кососимметрической матрицы 3 независимых элемента — это компоненты вектора **ω**
- **Распределение скоростей:** скорость любой точки по скорости полюса и ω

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})\tilde{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\boldsymbol{r}}$$

1 Свойства матрицы Λ(ω) и однородная форма распределения скоростей

$$\Lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \Lambda(\boldsymbol{a}) + \Lambda(\boldsymbol{b}), \quad \Lambda(\boldsymbol{a})\boldsymbol{a} = 0, \quad \Lambda(\boldsymbol{a})\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}, \quad \Lambda(R\boldsymbol{a}) = R\,\Lambda(\boldsymbol{a})\,R^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\Lambda(\boldsymbol{b})\boldsymbol{a} = 0$$

$$\dot{T} = W(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{v}_0)\,T, \qquad W = \dot{T}\,T^{-1} = \begin{bmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}) & \boldsymbol{v}_0 - \Lambda(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{p} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \dot{\rho} = W\rho$$

- Пятое свойство — «поворот кососимметрической матрицы»: именно оно переносит угловую скорость из системы звена в базовую
- Однородная форма (3.14)–(3.16): производная матрицы положения **T** выражается через **T** и матрицу **W**, построенную из ω и v_o
- Это ровно то же распределение скоростей, но записанное для однородных векторов $\rho = (r^T, 1)^T$

Формулы с. 119–121. Аналогия: скалярное ẋ = a·x → матричное Ṫ = W·T.

2 Скорости звеньев в однородных координатах: правило дифференцирования

1

$$\frac{\partial A_i}{\partial q_i} = \theta_i A_i, \qquad \theta_i^{\text{вр}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \theta_i^{\text{тел}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Производная матрицы ДХ по её обобщённой координате — та же матрица, умноженная слева на **постоянную** матрицу θ_i. Для вращательного сочленения θ содержит $\Lambda(z_0)$, для телескопического — единицу в позиции (3,4).

2

$$\dot{T}_k = \sum_{i=1}^{k} U_{ki}\, \dot{q}_i, \qquad U_{ki} = A_1 \cdots A_{i-1}\, \theta_i A_i\, A_{i+1} \cdots A_k \;\; (i \le k)$$

Дифференцируем произведение **T_k = A₁…A_k** по времени: каждое сочленение даёт своё слагаемое. Скорость точки **k**-го звена: **ṙ = Ṫ_k ρ**.

3

$$\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1} A_k + B_k \dot{q}_k, \qquad B_k = T_{k-1} \theta_k A_k$$

Рекуррентная форма из **T_k = T_{k−1}A_k**: считаем от основания к схвату, не храня все U_ki.

4

$$\ddot{T}_k = \ddot{T}_{k-1} A_k + B_k \ddot{q}_k + C_k, \qquad C_k = 2\dot{T}_{k-1} \theta_k A_k \dot{q}_k + T_{k-1} \theta_k^2 A_k \dot{q}_k^2$$

Ускорения — тем же приёмом (3.32)–(3.33). Форма компактна, но скорости в ней «спрятаны» внутри матриц.

Формулы (3.22)–(3.33). В книге подписи под (3.23)/(3.24) переставлены: матрица с блоком $\Lambda(z_0)$ относится к вращательному сочленению.

2 Линейные и угловые скорости звеньев: прямая рекурсия

Прямая рекурсия: от основания к схвату



начальные условия: $\omega_0 = \mathbf{v}_0 = 0$ (основание неподвижно)

Вращательное сочленение (3.40), (3.42)

$$\omega_i = \omega_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\,\dot{q}_i$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \omega_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$$

Телескопическое сочленение

$$\omega_i = \omega_{i-1}, \qquad \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \omega_i \times \mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{z}_{i-1}\,\dot{q}_i$$

Конечная форма (3.44), (3.45): $\omega_N = \sum \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$, $\mathbf{v}_N = \sum (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,N})\dot{q}_i$

все векторы — в базовой системе координат

Формулы (3.38)–(3.45). Для динамики удобнее скорости в системах звеньев (3.46)–(3.49) — те же формулы с множителем R_i^T

- Из **Ṫ_k = Ṫ_{k−1}A_k + B_k q̇_k** и свойства **Λ(Ra) = RΛ(a)R^T** получаем явные формулы
- Угловая скорость накапливается вдоль цепи: к ω предыдущего звена добавляется вращение вокруг оси сочленения
- Линейная скорость: скорость предыдущего начала плюс вращение вектора между началами
- **z_{k−1}** — орт оси k-го сочленения, **p_{k−1,k}** — вектор между началами систем, всё в базовой СК
- Конечная форма: ω и v схвата как суммы вкладов всех сочленений

$$\boldsymbol{\omega}_N = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{z}_{i-1}\dot{q}_i, \qquad \boldsymbol{v}_N = \sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{z}_{i-1} \times \boldsymbol{p}_{i-1,N})\,\dot{q}_i$$

2 Ускорения звеньев (для полноты) и выбор формы записи

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \boldsymbol{z}_{i-1}\ddot{q}_i + \boldsymbol{\omega}_{i-1} \times (\boldsymbol{z}_{i-1}\dot{q}_i), \qquad \dot{\boldsymbol{v}}_i = \dot{\boldsymbol{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \boldsymbol{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{p}_{i-1,i})$$

$$\text{телескопическое:} \quad \dot{\boldsymbol{v}}_i = \cdots + 2\,\boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{z}_{i-1}\dot{q}_i + \boldsymbol{z}_{i-1}\ddot{q}_i$$

- Слагаемые узнаваемы из теоретической механики: тангенциальное, центростремительное и (для телескопа) кориолисово ускорение
- Авторы (с. 182): для управления в реальном времени предпочтительны **рекуррентные** формулы — они быстрее конечных
- Ускорения понадобятся во второй части для оценки приемистости и в главе 5 для динамики

Формулы (3.41), (3.43); в книге в (3.43) опечатка индекса — должно быть z_{i−1}.

? Как думаете?

Плоский трёхзвенник, все сочленения вращательные, оси параллельны z_0. Чему равна угловая скорость третьего звена?

A $\dot{q}_3\, z_0$ — только своё сочленение

B $(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3)\, z_0$ — сумма всех скоростей

C $(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3)\, z_0$ плюс слагаемые вида $\omega \times p$ от линейных скоростей

? Как думаете?

Плоский трёхзвенник, все сочленения вращательные, оси параллельны z_0. Чему равна угловая скорость третьего звена?

A $\dot{q}_3\, z_0$ — только своё сочленение

B $(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3)\, z_0$ — сумма всех скоростей

C $(\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3)\, z_0$ плюс слагаемые вида $\omega \times p$ от линейных скоростей

ОТВЕТ

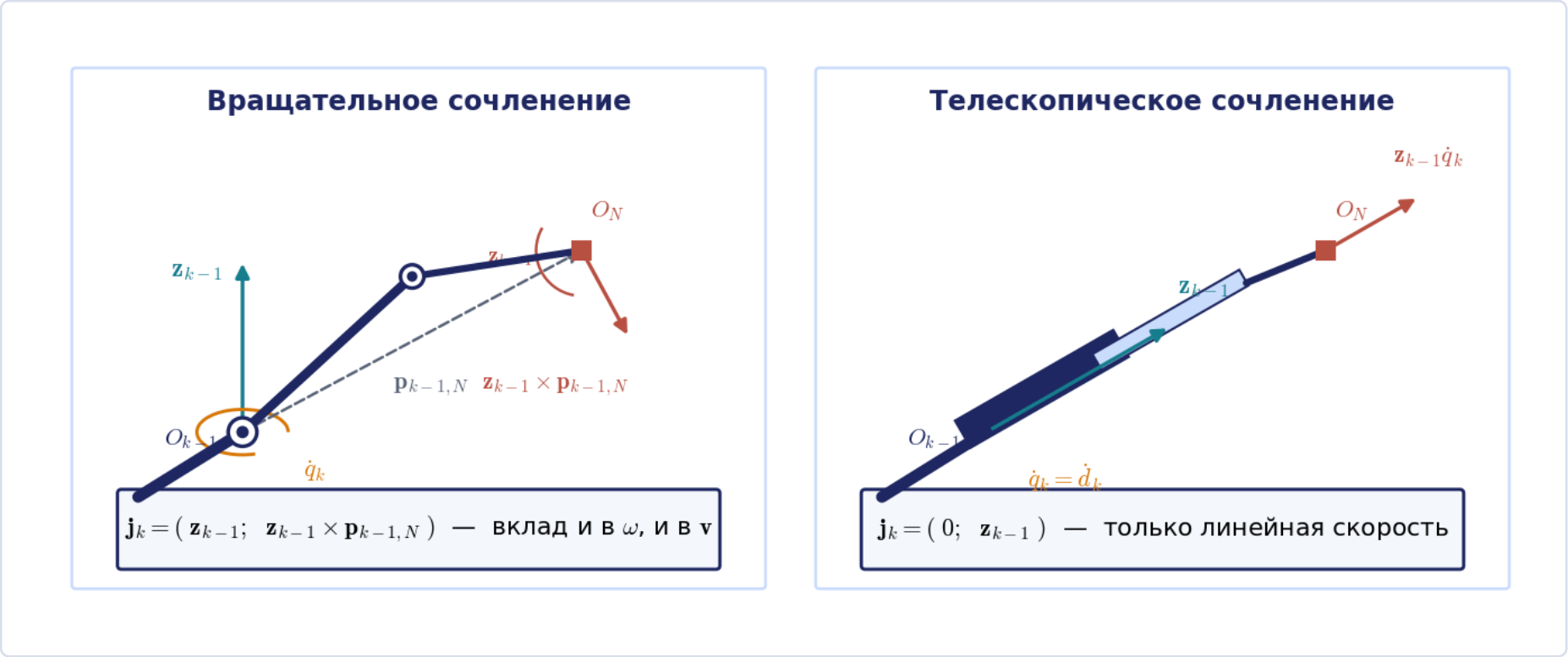
Вариант B. По формуле (3.44) $\omega_3 = z_0\dot{q}_1 + z_1\dot{q}_2 + z_2\dot{q}_3$, а все орты z_i совпадают. Слагаемые $\omega \times p$ относятся к линейной скорости, а не к угловой.

3 Прямая задача о скорости и матрица Якоби

- Положение схвата **s** однозначно определяется обобщёнными координатами: **s = f(q)**
- Дифференцируем по времени: **ṡ = J(q) q̇**, где **ṡ = (ω^T, v^T)^T** — обобщённая скорость схвата
- **J(q)** — матрица Якоби преобразования **f**, размер **6×N**; при **N = 6** её определитель называют **якобианом**
- **Прямая задача:** по **q̇** найти **ṡ**. **Обратная задача:** по **ṡ** найти **q̇**
- Столбец **j_k** — вклад k-го сочленения: он берётся прямо из матриц **T_{k−1}**, найденных при решении ПЗК

$$J(\boldsymbol{q}) = (\boldsymbol{j}_1, \ldots, \boldsymbol{j}_N), \qquad \boldsymbol{j}_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{k-1} \\ \boldsymbol{z}_{k-1} \times \boldsymbol{p}_{k-1,N} \end{bmatrix} \text{ (вращ.)}, \qquad \boldsymbol{j}_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{z}_{k-1} \end{bmatrix} \text{ (телеск.)}$$

3 Геометрия столбцов якобиана и алгоритм построения



Формула (3.62). Скорость от вращательного сочленения перпендикулярна и оси z_{k−1}, и вектору p_{k−1,N} — как у точки на вращающемся диске

- **Шаг 1.** Решить ПЗК: **T_i = $A_1 \ldots A_i$**, взять из третьих столбцов орты **z_i**, из четвёртых — **p_i**
- **Шаг 2.** Для каждого сочленения вычислить **p_{k−1,N} = p_N − p_{k−1}**
- **Шаг 3.** Собрать столбцы **j_k** по типу сочленения
- **Шаг 4. $\dot{s} = J\,\dot{q}$**
- Вращательное сочленение поворачивает всё, что дальше по цепи: вклад и в **ω**, и в **v**; телескопическое — только сдвигает

3 Пример 3.1: якобиан плоского двухзвенника

1

$$T_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a(c_1+c_{12}) \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a(s_1+s_{12}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{z}_0 = \boldsymbol{z}_1 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$$

Из прямой задачи (пример 2.1, $\mathbf{a_1 = a_2 = a}$). Обе оси перпендикулярны плоскости.

2

$$\boldsymbol{p}_{0,2} = \boldsymbol{p}_2 = \begin{bmatrix} a(c_1+c_{12}) \\ a(s_1+s_{12}) \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{p}_{1,2} = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 = \begin{bmatrix} ac_{12} \\ as_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Векторы от осей сочленений к схвату.

3

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ -a(s_1+s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1+c_{12}) & ac_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Столбцы (3.62): сверху $\mathbf{z_0}$, $\mathbf{z_1}$, снизу $\mathbf{z_0 \times p_{02}}$, $\mathbf{z_1 \times p_{12}}$. Матрица 6×2: третья строка — угловая скорость, четвёртая и пятая — линейная.

4

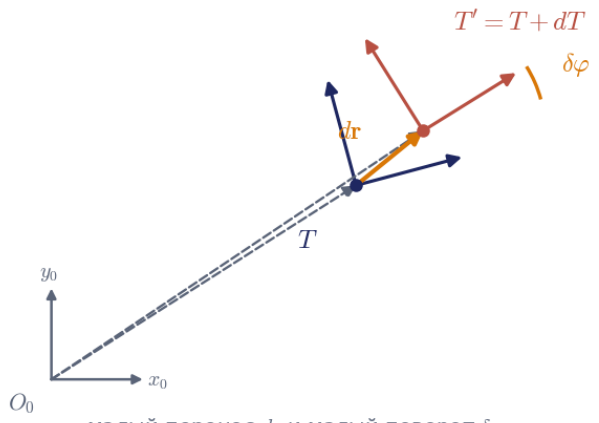
$$\dot{x} = -as_1\dot{q}_1 - as_{12}(\dot{q}_1+\dot{q}_2), \qquad \dot{y} = ac_1\dot{q}_1 + ac_{12}(\dot{q}_1+\dot{q}_2)$$

Проверка прямым дифференцированием $\mathbf{x = a(c_1+c_{12})}$, $\mathbf{y = a(s_1+s_{12})}$ — совпадает с блоком **J_v**.

Учебник, с. 143–145. В книге показан и второй способ — рекуррентная процедура (3.75)–(3.76), дающая тот же результат.

4 Дифференциальные перемещения и матрица дифференциальных преобразований

Дифференциальное перемещение (рис. 3.2)



малый перенос $d\mathbf{r}$ и малый поворот $\delta\varphi$

Матрица дифференциальных преобразований

блоки: $\Lambda(\delta\varphi)$ — кососимметрическая 3×3,
$d\mathbf{r}$ — четвёртый столбец, нижняя строка нулевая:
$dT = \Delta T$ либо $dT = T\Delta$

в связанной СК:
$dT = T\Delta_T$

в базовой СК:
$dT = \Delta_0 T$

$\Delta_0 T = T\Delta_T \quad \Rightarrow \quad \Delta_T = T^{-1}\Delta_0 T$ (подобие)

обратная задача (3.57), (3.59): $d\mathbf{r} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$, $\delta\varphi = \frac{1}{2}\sum \mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2$

Формулы (3.50)–(3.59). Сравните Δ с матрицей W: дифференциальное перемещение — это «скорость, умноженная на dt»

- Малое движение тела: перенос **dr** и поворот **δφ**; для бесконечно малых поворотов порядок не важен, поэтому **δφ — вектор**
- Новое положение **T′ = T·L(dr)·Rot(δφ)**; матрицы Rot линеаризованы: **1** на диагонали, **±δ** вне
- **dT = T Δ_T** (перемещение задано в связанной СК) или **dT = Δ₀ T** (в базовой)
- Связь двух форм — подобие: **Δ_T = T⁻¹ Δ₀ T**
- Обратная задача: по двум близким положениям **T₁, T₂** найти **dr** и **δφ**

$$\Delta = \begin{bmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}) & d\boldsymbol{r} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 0 \end{bmatrix}, \qquad d\boldsymbol{r} = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1$$

$$\delta\boldsymbol{\varphi} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{x}_1 \times \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{y}_1 \times \boldsymbol{y}_2 + \boldsymbol{z}_1 \times \boldsymbol{z}_2)$$

4 Якобиан через дифференциальные преобразования

- Пусть движется только k-е сочленение на **dq_k**; изменение матрицы схвата **d_kT = A_1…A_{k−1} θ_k dq_k A_k…A_N**
- Записываем это как **d_kT = Δ_{θk} T** и выделяем матрицу дифференциальных преобразований
- В ней сразу читаются **δφ_N** и **dr_N** — k-й столбец якобиана; результат совпадает с (3.62)
- Тот же приём в системе схвата: **d_kT = T Δ_T**, столбцы выражаются через элементы матриц **U_{k−1} = A_k…A_N**
- Так якобиан в **базовой** и в **связанной** со схватом системах получается одним способом

$$\Delta_{\theta_k} = (d_k T)\, T^{-1} = T_{k-1}\, \theta_k\, T_{k-1}^{-1}\, dq_k \quad \Rightarrow \quad \delta\boldsymbol{\varphi}_N = \boldsymbol{z}_{k-1} dq_k, \qquad d\boldsymbol{r}_N = \boldsymbol{z}_{k-1} \times (\boldsymbol{p}_N - \boldsymbol{p}_{k-1})\, dq_k$$

Ключевая идея

Три пути к одной матрице: (1) дифференцирование ПЗК, (2) рекурсия скоростей, (3) дифференциальные преобразования. Совпадение результатов — хорошая проверка вашей программы.

4 Рекуррентный алгоритм вычисления J_v (3.75)–(3.76)

1 **L_i**

для i = 1…N: $L_i = r_i \times O_i$ — векторное произведение вектора на матрицу (по столбцам), выражается через параметры ДХ

2 **W_N = 0**

старт обратной рекурсии от схвата

3 **W_{k−1}**

$W_{k-1} = W_k O_k^T + R_k L_k^T$, k = N, …, 1

4 **$a_i = W_i z_0$**

третий столбец матрицы W_i — i-й столбец блока J_v

5 **J_v**

$J_v = (a_0, a_1, \ldots, a_{N-1})$; блок $J_\omega = (z_0, \ldots, z_{N-1})$ берётся из T_i

$$\boldsymbol{a} \times B = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}_1,\ \ldots,\ \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}_m) = \Lambda(\boldsymbol{a})B, \qquad \boldsymbol{a}_k = \boldsymbol{z}_k \times \boldsymbol{p}_{k,N} = R_k(\boldsymbol{z}_0 \times \boldsymbol{p}_{kN}^k) = W_k \boldsymbol{z}_0$$

Смысл: вместо векторных произведений с векторами p_{k,N}, зависящими от всех координат, идём от схвата назад и обновляем одну матрицу 3×3. Пример 3.1 вторым способом даёт ту же J.

? Проверим себя

Плоский двухзвенник вытянут в линию: $q_2 = 0$. Чему равен ранг блока J_v размера 2×2 и что это значит для скорости схвата?

A Ранг 2 — любая скорость реализуема

B Ранг 1 — скорость возможна только перпендикулярно руке

C Ранг 0 — схват неподвижен при любых $\dot{q}$

? Проверим себя

Плоский двухзвенник вытянут в линию: $q_2 = 0$. Чему равен ранг блока J_v размера 2×2 и что это значит для скорости схвата?

A Ранг 2 — любая скорость реализуема

B Ранг 1 — скорость возможна только перпендикулярно руке

C Ранг 0 — схват неподвижен при любых $\dot{q}$

ОТВЕТ

Вариант B. $\det J_v = a^2 \sin q_2 = 0$, столбцы пропорциональны: $(-2s_1, 2c_1)$ и $(-s_1, c_1)$. Оба сочленения могут двигать схват только по направлению, перпендикулярному руке.

“

Положение схвата — не вектор, а его скорость — вектор. Вся кинематика скоростей — это линейная алгебра одной матрицы: J(q).

Зенкевич, Ющенко, § 3.4: $\dot{s} = J(q)\dot{q}$, столбцы — из решения ПЗК

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы построили матрицу Якоби тремя способами. После перерыва — обратная задача о скорости, вырожденные конфигурации и оценки допустимых скоростей.

ЧАСТЬ 2

Обратная задача о скорости и кинематические свойства

Ранг якобиана, вырожденные конфигурации, псевдообращение и оценка допустимых скоростей в рабочем пространстве

5 Обратная задача о скорости: линейная система и число решений

- Дано $\dot{s} = (\omega^T, v^T)^T$, найти $\dot{q}$: система **6 уравнений с N неизвестными**
- Теорема Кронекера — Капелли: решение существует ⇔ **rank J = rank (J, ṡ)**
- **N = 6, det J ≠ 0:** единственное решение $\dot{q} = J^{-1}\,\dot{s}$
- **N = 6, det J = 0:** либо бесконечно много решений, либо ни одного — **вырожденная конфигурация**
- **N > 6** — избыточный манипулятор: решений бесконечно много или нет; **N < 6** — возможны все случаи

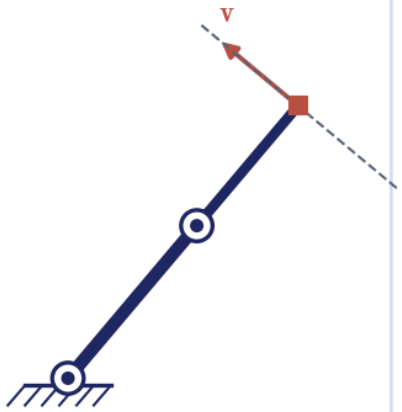
$$J(q)\,\dot{q} = \dot{s}, \qquad r = \operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J, \dot{s}), \qquad \dot{q} = J^{-1}(q)\,\dot{s} \quad (\det J \neq 0)$$

Ключевая идея

Вырожденная конфигурация q — это точка, где det J(q) = 0: для одних командных скоростей схвата есть бесконечно много способов их реализовать, для других — ни одного. Именно рядом с такими точками робот «дёргается» и требует огромных скоростей приводов.

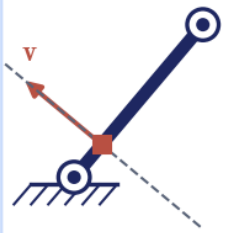
5 Вырожденные конфигурации: двухзвенник и PUMA

(а) вытянутая, $q_2 = 0$



скорость только ⊥ руке

(б) сложенная, $q_2 = \pi$



скорость только ⊥ руке

(в) PUMA: три множества вырожденных конфигураций

$y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3 = 0$	вектор O_2O_4 вдоль звена 2 (рука вытянута) — *локтевая особенность*
$x_{14} = 0$	центр запястья O_4 над осью Z_0 — *плечевая особенность*
$s_5 = 0$	кисть и предплечье в линию: $\mathbf{z}_3 \parallel \mathbf{z}_5$ — *кистевая особенность*

формулы (3.102), (3.103), (3.111); детерминанты $D_{123} = a_2 y_{34} x_{14}$, $D_{456} = -s_5$

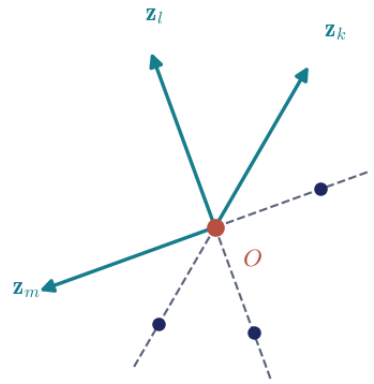
$\det J = a^2 s_2 = 0$ при $q_2 = \pi n$; $\mathbf{v}^{\mathrm{T}}(c_1, s_1)^{\mathrm{T}} = 0$ — пример 3.2

$$\det J = a^2 s_2 = 0 \;\Rightarrow\; q_2 = \pi n; \qquad \text{решения существуют, лишь если } v_x c_1 + v_y s_1 = 0: \quad \dot{q}_1 = t,\ \dot{q}_2 = -2t - |\boldsymbol{v}|/a,\ t \in \mathbb{R}$$

Пример 3.2: у вытянутой и сложенной руки скорость схвата может быть только перпендикулярна руке, и тогда решений бесконечно много (одно из них можно выбрать по ограничениям $|\dot{q}_i| \le \dot{q}_i\max$). У PUMA три семейства особых точек: локтевое, плечевое и кистевое (пример 3.3). В книге условие напечатано со знаком минус (опечатка): рука направлена вдоль (c_1, s_1), скорость ей перпендикулярна.

5 Три пересекающиеся оси: аналитическое обращение якобиана

Три оси пересекаются в точке O (рис. 3.6)



если начало O_k — в точке O, то $\mathbf{p}_{lk} = \lambda_l \mathbf{z}_l$, $\mathbf{p}_{mk} = \lambda_m \mathbf{z}_m$

$\Rightarrow \mathbf{z}_l \times \mathbf{p}_{lk} = \mathbf{z}_m \times \mathbf{p}_{mk} = 0$ — три неизвестных выпадают

Декомпозиция уравнения скоростей (3.84)

блочно-треугольная система:

$$J_{11}\dot{\mathbf{q}}^1 = \bar{\mathbf{v}}_1$$
$$J_{21}\dot{\mathbf{q}}^1 + J_{22}\dot{\mathbf{q}}^2 = \bar{\mathbf{v}}_2$$

1) $J_{11}\dot{\mathbf{q}}^1 = \bar{\mathbf{v}}_1$
3×3 — правило Крамера

2) $J_{22}\dot{\mathbf{q}}^2 = \bar{\mathbf{v}}_2 - J_{21}\dot{\mathbf{q}}^1$
ещё одна система 3×3

$$x = \frac{[\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \quad y = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{d}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \quad z = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{d}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}$$

$[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ — смешанное произведение; нули детерминантов = вырожденные конфигурации

Формулы (3.81)–(3.88). Тот же приём развязки, что и в обратной задаче о положении

- Обратить матрицу 6×6 в замкнутой форме для произвольной схемы **нельзя**
- Оси трёх сочленений пересекаются в **O**; начало **O_k** — в этой точке: **z_l × p_{lk} = z_m × p_{mk} = 0**
- Уравнение для **ω** умножаем векторно на **p_{k,N}** и вычитаем из уравнения для **v**: три неизвестных выпадают
- Две подсистемы 3×3 — правило Крамера через смешанные произведения; так же при трёх поступательных осях

$$\boldsymbol{v}_k = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{p}_{k,N}, \qquad \boldsymbol{a}x + \boldsymbol{b}y + \boldsymbol{c}z = \boldsymbol{d}$$

$$x = \frac{[\boldsymbol{d}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]}{[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]}, \quad y = \frac{[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{d}\,\boldsymbol{c}]}{[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]}, \quad z = \frac{[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{d}]}{[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]}$$

5 Пример 3.3: обратная задача о скорости для PUMA

1

$$D_{123} = [(\boldsymbol{z}_0 \times \boldsymbol{p}_{04})\,(\boldsymbol{z}_1 \times \boldsymbol{p}_{14})\,(\boldsymbol{z}_2 \times \boldsymbol{p}_{24})] = a_2\, y_{34}\, x_{14}$$

Детерминант первой подсистемы (3.100): $\mathbf{y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3}$ — проекция O_3O_4 на ось Y_2; $\mathbf{x_{14} = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23}}$ — проекция O_1O_4 на ось X_1.

2

$$\dot{q}_1 = \frac{\boldsymbol{v}_4 \cdot \boldsymbol{z}_2}{x_{14}}, \qquad \dot{q}_3 = -\frac{\boldsymbol{v}_4 \cdot \boldsymbol{p}_{04}}{a_2\, y_{34}}, \qquad \boldsymbol{v}_4 = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{p}_{46}$$

Скорости положения (3.101), (3.105); $\dot{\mathbf{q}}_2$ — по (3.104). Нули знаменателей: $\mathbf{x_{14} = 0}$ — плечевая, $\mathbf{y_{34} = 0}$ — локтевая особенность.

3

$$\boldsymbol{z}_3\dot{q}_4 + \boldsymbol{z}_4\dot{q}_5 + \boldsymbol{z}_5\dot{q}_6 = \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{z}_0\dot{q}_1 - \boldsymbol{z}_1\dot{q}_2 - \boldsymbol{z}_2\dot{q}_3, \qquad D_{456} = [\boldsymbol{z}_3\, \boldsymbol{z}_4\, \boldsymbol{z}_5] = -s_5$$

Вторая подсистема: остаток угловой скорости распределяется по осям запястья.

4

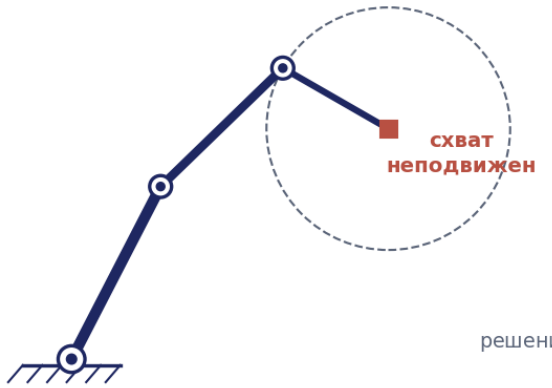
$$\dot{q}_4 = -\frac{\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{x}_5}{s_5}, \qquad \dot{q}_5 = \boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{z}_4, \qquad \dot{q}_6 = \frac{\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{x}_4}{s_5}$$

Формулы (3.108)–(3.110). Кистевая особенность $\mathbf{s_5 = 0}$: $\dot{q}_4$ и $\dot{q}_6$ не определены — оси z_3 и z_5 совпали.

Итог примера 3.3 (с. 152–158): шесть явных формул вместо обращения матрицы 6×6 — это и есть то, что считает контроллер на каждом такте.

6 Обратная задача о скорости как задача минимизации: псевдообратная матрица

Избыточность: самодвижение



плоский 3R, задано только положение схвата: $N = 3 > 2$

ОЗК о скорости как задача минимизации

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \|J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}}\|^2 \quad \Rightarrow \quad J^{\mathrm{T}} J\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{s}}$$

ранг максимален: $J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$

ранг $r < \min(m, n)$: скелетное разложение $J = LR$

$J^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}$ — формула Мура — Пенроуза (3.120)

решение с минимальной нормой среди минимизирующих невязку; $J^{+} = J^{-1}$, если обратная существует

в особых точках $\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2 = 0$ — нужна форма (3.120); при $\mathrm{rank} = 1$: $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$

отсюда «транспонированный якобиан» в алгоритмах управления

Формулы (3.113)–(3.120). При rank J = 1: $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$ — оправдание «транспонированного якобиана» в управлении

- Если точного решения нет или оно не единственно — ищем **приближённое** по методу наименьших квадратов
- Необходимое условие минимума — нормальное уравнение $\mathbf{J^{T}J\,\dot{q} = J^{T}\,\dot{s}}$
- При максимальном ранге $\mathbf{J^{+} = (J^{T}J)^{-1}J^{T}}$; если **J** обратима, то $\mathbf{J^{+} = J^{-1}}$
- При неполном ранге $\mathbf{J^{T}J}$ вырождена вместе с **J** — нужна форма Мура — Пенроуза через скелетное разложение **J = LR**
- Она даёт решение с **минимальной нормой** среди всех, минимизирующих невязку

$$J^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}$$

$$JJ^{+}J = J, \quad (J^{+})^{+} = J, \quad (JJ^{+})^{\mathrm{T}} = JJ^{+}$$

6 Пример 3.4: псевдообратная матрица Якоби двухзвенника в особой точке

1

$$J(q_1, q_2) = \begin{bmatrix} -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \end{bmatrix}, \qquad \det J = a^2 s_2$$

Обратная матрица существует всюду, кроме $\mathbf{q_2 = \pi k}$. Строим псевдообратную в вытянутой конфигурации $\mathbf{q_2 = 0}$.

2

$$J(q_1, 0) = \begin{bmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} = LR$$

Скелетное разложение: ранг 1, **L** — столбец 2×1, **R** — строка 1×2.

3

$$L^{\mathrm{T}}L = a^2, \quad RR^{\mathrm{T}} = 5 \quad \Rightarrow \quad J^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}} = \frac{1}{5a^2} \begin{bmatrix} -2as_1 & 2ac_1 \\ -as_1 & ac_1 \end{bmatrix}$$

Подставляем в формулу Мура — Пенроуза (в книге множитель 1/5 без a^2 — опечатка).

4

$$J^{+} = \alpha\, J^{\mathrm{T}}, \qquad \alpha = \frac{1}{5a^2}$$

В сингулярной точке псевдообратная пропорциональна транспонированной (3.121). Проверьте: $J^{+}v$ даёт $\dot{q}$ минимальной нормы, реализующее проекцию v на направление ⊥ руке.

Учебник, с. 161–163. Пример 3.5 делает то же для первых трёх звеньев PUMA-600 (формула (3.132)).

? Как думаете?

Манипулятор с N = 7 (например, KUKA iiwa) должен двигать схват с заданной обобщённой скоростью $\dot{s} \in \mathbb{R}^6$ в невырожденной конфигурации. Сколько решений имеет система $J\,\dot{q} = \dot{s}$ и какое выбирают?

A Одно — система 6×7 всегда однозначна

B Бесконечно много; выбирают $\dot{q} = J^{+}\dot{s}$ с минимальной нормой, остаток — на вторичную задачу

C Ни одного — уравнений меньше, чем неизвестных

? Как думаете?

Манипулятор с N = 7 (например, KUKA iiwa) должен двигать схват с заданной обобщённой скоростью $\dot{s} \in \mathbb{R}^6$ в невырожденной конфигурации. Сколько решений имеет система $J\,\dot{q} = \dot{s}$ и какое выбирают?

A Одно — система 6×7 всегда однозначна

B Бесконечно много; выбирают $\dot{q} = J^{+}\dot{s}$ с минимальной нормой, остаток — на вторичную задачу

C Ни одного — уравнений меньше, чем неизвестных

ОТВЕТ

Вариант B. При rank J = 6 < 7 решений — одномерное семейство $\dot{q} = J^{+}\dot{s} + (E - J^{+}J)\xi$; псевдообратная даёт минимальную норму, а вектор ξ используют для обхода препятствий или ухода от пределов сочленений.

7 Кинематические свойства манипулятора: распределение допустимых скоростей

- При планировании нужно знать, какие скорости объекта достижимы **в каждой точке** рабочего пространства
- Ограничения приводов: **$|\dot{q}_i| \le C_i$** — параллелепипед **$\dot{S}_q$** в пространстве скоростей сочленений
- Линейное отображение **$v_N = J_v(q)\,\dot{q}$** переводит его в область **$\Gamma_v(q)$** допустимых скоростей схвата
- Совокупность областей **$\Gamma_v(q)$** — **распределение допустимых скоростей** в рабочем пространстве
- Три уровня оценки: **сфера** (грубо, сверху), **эллипсоид** (с направлениями), **многогранник** (точно)

$$|\dot{q}_i| \le C_i,\ i = 1, \dots, N \quad \xrightarrow{v_N = J_v(q)\dot{q}} \quad \Gamma_v(q) \subset \mathbb{R}^3$$

Ключевая идея

Та же матрица J_v, которая связывает скорости, определяет и «геометрию возможностей» манипулятора: её сингулярные числа — это коэффициенты растяжения скоростей сочленений в скорости схвата по направлениям.

7 Оценка сверху: сфера допустимых скоростей

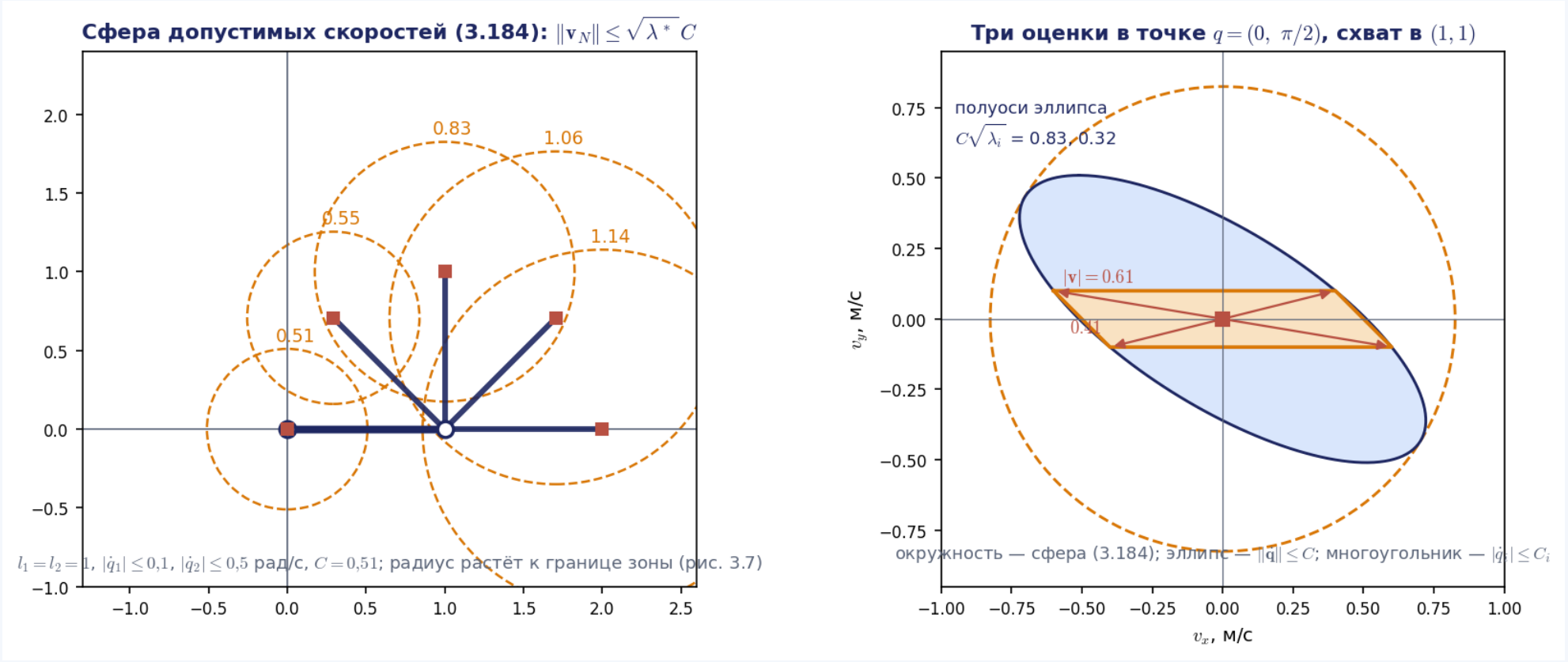
$$\|\boldsymbol{v}_N\|^2 = \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}} J_v^{\mathrm{T}} J_v \dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \lambda_*(\boldsymbol{q})\|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 \le \|\boldsymbol{v}_N\|^2 \le \lambda^*(\boldsymbol{q})\|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2$$

$$\|\boldsymbol{v}_N(\boldsymbol{q})\| \le \sqrt{\lambda^*(\boldsymbol{q})}\,\|\dot{\boldsymbol{q}}\| < \sqrt{\lambda^*(\boldsymbol{q})}\,C, \qquad C = \left(\sum_{i=1}^{N} C_i^2\right)^{1/2}$$

– λ_* и λ^* (нижний и верхний индексы) — наименьшее и наибольшее собственные числа симметрической матрицы **J_v^{T}J_v**
– Радиус сферы зависит от конфигурации; на границе зоны и в особых точках оценка теряет смысл (**J_v** вырождена)
– Оценка даёт **величину** максимальной скорости, но не её **направление** — для планирования этого мало

Формулы (3.182)–(3.184). В примере 3.5 книги радиусы 0,51…2,55 посчитаны без квадратного корня (опечатка); правильные значения — на следующем слайде.

7 Пример 3.5 и 3.6: сфера, эллипс и многоугольник для двухзвенника



Слева: **$l_1 = l_2 = 1$**, **$|\dot{q}_1| \le 0{,}1$**, **$|\dot{q}_2| \le 0{,}5$ рад/с**, радиус сферы растёт от сложенной руки к вытянутой (0,51 → 1,14). Справа: в точке **$\mathbf{q} = (0, \pi/2)$** многоугольник — ромб с вершинами на расстоянии 0,41 и 0,61 от центра; сфера завышает возможности почти вдвое, эллипс — в полтора раза.

7 Эллипсоид и многогранник допустимых скоростей

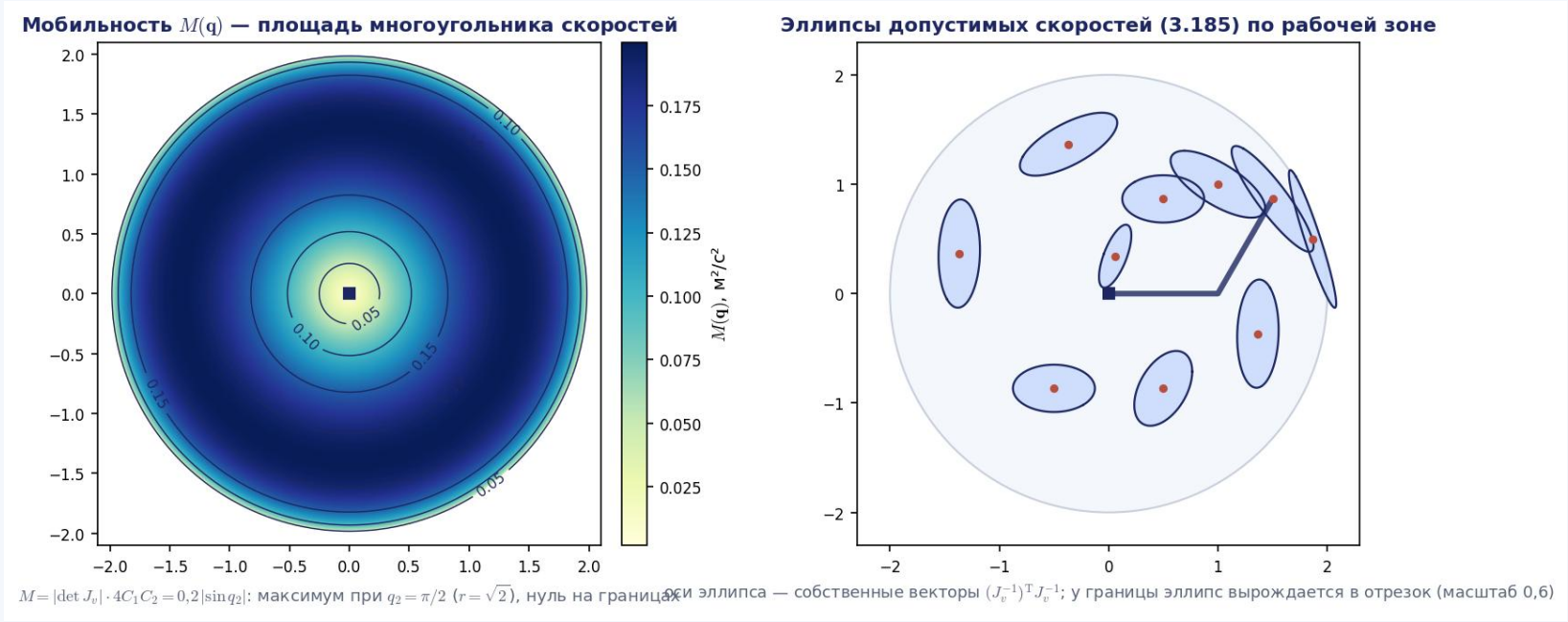
$$\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \le C: \qquad \boldsymbol{v}_N^{\mathrm{T}} \left(J_v^{-1}\right)^{\mathrm{T}} J_v^{-1} \boldsymbol{v}_N \le C^2, \qquad \text{полуоси } C/\sqrt{\mu_i}, \quad v_{\max} = \frac{C}{\sqrt{\mu_*}},\ v_{\min} = \frac{C}{\sqrt{\mu^*}}$$

$$|\dot{q}_i| \le C_i: \qquad \Gamma_v(\boldsymbol{q}) = J_v(\boldsymbol{q}) \cdot \{\dot{\boldsymbol{q}}: \ |\dot{q}_i| \le C_i\} \text{ — выпуклый многогранник (многоугольник в плоскости)}$$

- Оси эллипсоида — собственные векторы матрицы $(J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1}$, μ_i — её собственные числа; если J_v не квадратная, берём J_v^{+}
- Эллипсоид впервые показывает **направления** максимальной и минимальной скорости
- Многогранник — образ параллелепипеда при линейном отображении: даёт гарантированные значения; предыдущие оценки завышены

Формулы (3.185)–(3.186) и пример 3.6. В плоском случае вершины многоугольника — образы вершин прямоугольника ограничений.

8 Мобильность: объём области допустимых скоростей



$$M(\boldsymbol{q}) = \int_{\Gamma_v} d\boldsymbol{v}, \qquad M_{\text{сфера}}(\boldsymbol{q}) = \frac{4}{3}\pi\left[\sqrt{\lambda^*(\boldsymbol{q})}\, C\right]^3, \qquad M_{2\mathrm{R}} = |\det J_v| \cdot 4C_1C_2 = 0{,}2\,|\sin q_2|$$

Мобильность характеризует способность схвата развивать в данной точке различные по величине и направлению скорости. Для двухзвенника линии постоянной мобильности — концентрические окружности (рис. 3.7): максимум при **$q_2 = \pi/2$**, нуль на внешней и внутренней границах зоны. Справа — эллипсы скоростей: у границы они вырождаются в отрезки.

8 Мобильность по направлению, относительная манипулятивность, угловая скорость

- Интегральная мобильность не говорит, можно ли двигаться быстро **в нужном направлении v**
- **Мобильность по направлению** — максимальная скорость вдоль луча **v_N = rv**: пересечение луча с эллипсоидом или гранью многогранника
- **Относительная манипулятивность R(q) = ‖v_N‖/‖q̇‖** — «коэффициент передачи» скоростей; оценка снизу через **λ_***
- Для угловой скорости: **ω_N = J_ω q̇**; множество допустимых мгновенных осей вращения образует **конус**
- По этим оценкам выбирают область зоны, где планировать операцию с преимущественным направлением движения

$$r^2\,\boldsymbol{\nu}^{\mathrm{T}}(J_v^{-1})^{\mathrm{T}}J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} = C^2, \qquad R(\boldsymbol{q}) = \frac{\|\boldsymbol{v}_N\|}{\|\dot{\boldsymbol{q}}\|} \geq \sqrt{\lambda_*(\boldsymbol{q})}, \qquad \sqrt{\lambda_{\omega *}}\,\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \leq \|\boldsymbol{\omega}_N\| \leq \sqrt{\lambda_\omega^*}\,\|\dot{\boldsymbol{q}}\|$$

8 Приемистость: допустимые ускорения

- Ускорение объекта: **w_N = J_v q̈ + J̇_v q̇** — появляется производная якобиана
- Ограничим и ускорения приводов: **|q̈ᵢ| ≤ bᵢ**; покомпонентная оценка (3.196) через модули элементов **J_v** и **J̇_v**
- Практически важен **разгон из покоя**: **q̇ = 0** и **w_N = J_v q̈** — та же линейная структура, что у скоростей
- **Приемистость** — способность развить из покоя ускорение поступательного движения; показатели те же, что у мобильности
- Оговорка авторов: чисто кинематические оценки завышены — реальные ускорения определяются моментами приводов и инерцией (глава 5)

$$\boldsymbol{w}_N = J_v(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{J}_v(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad |\ddot{q}_i| \le b_i, \qquad \boldsymbol{w}_N\big|_{\dot{\boldsymbol{q}}=0} = J_v(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}, \qquad \lambda_* \le \frac{\|\boldsymbol{w}_N\|^2}{\|\ddot{\boldsymbol{q}}\|^2} \le \lambda^*$$

Факт

В паспорте промышленного робота указывают максимальные скорости осей и максимальную скорость TCP, но почти никогда — ускорения. Приемистость приходится оценивать самому, и кинематическая оценка — лишь верхняя граница.

8 Сводка кинематических характеристик манипулятора (занятия 2 и 3)

Характеристика	Определение	Формула / оценка	Что показывает
Рабочее пространство	образ области S_q при $r = r(q)$	граница из дуг; $V \approx M\delta^3$	куда дотянется схват
Показатель Ли — Янга	объём к кубу длины	$V_L = V/L^3 \le 4\pi/3$; $V_N = V_L/V_{Lmax}$	качество схемы без масштаба
Коэффициент сервиса	доля допустимых направлений оси схвата	$\Omega_r = \psi_r/4\pi$; $\Omega = (1/V)\int \Omega_r\, dV$	как схват повернётся в точке
Манипулятивность по направлению	доля зоны с ориентацией вдоль v	$\Omega_v = V_v/V$	где возможна нужная ориентация
Мобильность	объём области допустимых скоростей	$M = \int_\Gamma v\, dv$; сфера: $(4/3)\pi(\sqrt{\lambda^*}\cdot C)^3$	какие скорости достижимы
Относительная манипулятивность	передача скорости	$R = \|v_N\|/\|\dot{q}\| \ge \sqrt{\lambda_*}$	«коэффициент усиления» скорости
Приемистость	ускорение из покоя	$w_N = J_v \ddot{q}$; многогранник D_w	как быстро разгонится

Первые четыре строки — из задачи о положении (глава 2), последние три — из задачи о скорости (глава 3). Все они вычисляются из одной и той же кинематической модели: матриц $T_i(q)$ и $J(q)$.

9 Где решается задача о скорости: контур управления



Полуавтоматический режим: оператор рукояткой задаёт скорость схвата ṡ, контроллер на каждом такте вычисляет q̇ = J⁻¹(q)ṡ (или J⁺) и подаёт её на приводы; текущие q замыкают контур через ПЗК. Тот же контур в главе 4 замыкается по положению: ṡ = K(s − s(q)).

9 Как обращать якобиан: аналитически или численно

Аналитическое обращение

- Требует структуры: три пересекающиеся или три поступательные оси
- Шесть явных формул, микросекунды на такт
- Вырожденные конфигурации известны заранее (нули детерминантов)
- Только для N = 6 и конкретной схемы

$$\dot{q}_i = \boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{b}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{v}$$

Псевдообращение

- Любая схема, любое N; избыточность — автоматически
- Наименьшие квадраты: минимальная невязка и минимальная норма
- В особых точках — форма Мура — Пенроуза или демпфирование
- Дороже: SVD или обращение матрицы на каждом такте

$$\dot{\boldsymbol{q}} = J^{+}\dot{\boldsymbol{s}} + (E - J^{+}J)\,\boldsymbol{\xi}$$

? Проверим себя

Двухзвенник $l_1 = l_2 = 1$ в конфигурации $q = (0, \pi/2)$, схват в точке (1, 1); $|\dot{q}_1| \le 0{,}1$, $|\dot{q}_2| \le 0{,}5$ рад/с. В каком направлении схват может двигаться быстрее всего и с какой скоростью?

A Вдоль оси Y, 0,6 м/с — второе сочленение самое быстрое

B Почти вдоль оси X (вершина ромба), ≈ 0,61 м/с

C По диагонали под 45°, 0,51 м/с — норма вектора ограничений

Проверим себя

Двухзвенник $l_1 = l_2 = 1$ в конфигурации $q = (0, \pi/2)$, схват в точке (1, 1); $|\dot{q}_1| \le 0{,}1$, $|\dot{q}_2| \le 0{,}5$ рад/с. В каком направлении схват может двигаться быстрее всего и с какой скоростью?

A Вдоль оси Y, 0,6 м/с — второе сочленение самое быстрое

B Почти вдоль оси X (вершина ромба), ≈ 0,61 м/с

C По диагонали под 45°, 0,51 м/с — норма вектора ограничений

ОТВЕТ

Вариант B. В этой точке $v_x = -(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$, $v_y = \dot{q}_1$: второе сочленение двигает схват только по X, первое — по Y с малой скоростью. Вершина многоугольника (0,6; 0,1) даёт ≈ 0,61 м/с; сфера (0,83) и эллипс завышают.

9 Что дальше и как это связано с остальным курсом

- Якобиан — мост между кинематикой и всем остальным: **статика** ($\tau = J^T F$), **динамика** (глава 5), **управление** (главы 4, 7)
- Кинематическое управление по скорости и по положению: $\dot{q} = J^{+}(q) \cdot K \cdot (s^* - s(q))$ — итерационная ОЗК в реальном времени
- Вырожденные конфигурации и многогранник допустимых скоростей — ограничения при планировании траекторий
- Для параллельных и мобильных роботов якобиан строится иначе, но играет ту же роль
- Домашнее задание: якобиан, особые точки и многоугольник скоростей для вашего манипулятора

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{F} \qquad \text{— двойственность скоростей и сил (принцип виртуальных работ)}$$

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_03_скорость.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	$\dot{R} = \Lambda(\omega)R$ численно	кососимметричность, vee(Λ) = ω, $v = v_o + \omega \times r$
2	Якобиан по столбцам	совпадение с конечными разностями до 10^{-6}
3	det J и вырожденные конфигурации 2R	σ_min → 0, эллипс → отрезок
4	Прямая задача о скорости	v = J q̇ как сумма вкладов сочленений
5	ОЗК о скорости 6R у особой точки	‖q̇‖ ~ 1/σ_min, демпфирование
6	Избыточный 3R	J^+ и самодвижение в ядре якобиана
7	Сфера, эллипс, многоугольник	пример 3.6: вершины 0,41 и 0,61
8	Мобильность и манипулятивность	карты по зоне 2R и по (q_2, q_3) 6R
9	Приемистость	многоугольник ускорений из покоя
10	Интерактив	эллипс скоростей при движении ползунков

Библиотека kinlib.py (классы Frame, RobotSerial из ноутбука «ПЗК_и_ОЗК_на_Python» + помощники). Ноутбуки выполнены, картинки уже внутри; интерактивные ячейки запускаются вживую.

Выводы

1. Вращение = кососимметрическая матрица: $\dot{R} = \Lambda(\omega)R$, три её элемента — вектор угловой скорости; распределение скоростей $v_M = v_o + \omega \times \tilde{r}$
2. Скорости звеньев считаются прямой рекурсией от основания: $\omega_i = \omega_{i-1} + z_{i-1}\dot{q}_i$, $v_i = v_{i-1} + \omega_i \times p_{i-1,i}$
3. Прямая задача о скорости: $\dot{s} = J(q)\dot{q}$; столбцы якобиана $(z_\{k-1\}; z_\{k-1\} \times p_\{k-1,N\})$ берутся из решения ПЗК
4. Дифференциальные перемещения $(\delta\phi, dr)$, матрица Δ, подобие $\Delta_T = T^{-1}\Delta_o T$ — второй путь к якобиану и основа управления по близким положениям
5. Обратная задача — линейная система: единственное решение при $\det J \neq 0$; вырожденные конфигурации — ∞ решений или ни одного
6. Три пересекающиеся оси → две системы 3×3 и явные формулы (PUMA); в общем случае — псевдообратная J^+ (Мур — Пенроуз), в особых точках $J^+ = \alpha J^T$
7. Кинематические свойства: сфера → эллипсоид → многогранник допустимых скоростей; мобильность, манипулятивность, приемистость — всё из $J(q)$

Вопросы для самопроверки

1. Что такое линейные и угловые скорость и ускорение звена? Почему скорость схвата — вектор, а положение — нет?

2. Выведите соотношение $\partial A_i/\partial q_i = \theta_i A_i$ для вращательного и телескопического сочленения

3. Получите рекуррентные формулы для ω и v звеньев из $\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1}A_k + B_k\dot{q}_k$

4. Сформулируйте прямую задачу о скорости. Как строится k-й столбец матрицы Якоби?

5. Что такое дифференциальное перемещение? Как связаны Δ_T и Δ_o?

6. Сформулируйте обратную задачу о скорости и прокомментируйте число решений в зависимости от ранга J

7. Исследуйте ОЗК о скорости для математического маятника (однозвенника) при командном векторе линейной скорости

8. Почему для вырожденной квадратной J нужна форма Мура — Пенроуза, а не $(J^TJ)^{-1}J^T$?

9. Для 2R нарисуйте в плоскости (q_1, q_2) множества вырожденных конфигураций и укажите ранг J на каждом

10. Дайте определения мобильности, мобильности по направлению, относительной манипулятивности и приемистости

11. Постройте многоугольник допустимых скоростей 2R в точке $q = (0, \pi/4)$ при $|\dot{q}_1| \le 0{,}1$, $|\dot{q}_2| \le 0{,}5$

12. Решите обратную задачу о скорости для манипулятора RAMP-2000 (рис. 1.22 учебника)